

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Arithmétique

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD – Arithmétique (niveau facile)

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur le PGCD, le PPCM et leurs relations. Justifier chaque réponse par un calcul ou une propriété du cours.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition du PGCD de deux entiers naturels a et b .
2. Donner la définition du PPCM de deux entiers naturels a et b .
3. Énoncer la relation qui lie le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels a et b .
4. Que signifie l'affirmation : « a et b sont premiers entre eux » ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

1. $\text{PGCD}(12; 18) = 3$.
2. $\text{PPCM}(4; 6) = 12$.
3. Si a divise b , alors $\text{PGCD}(a; b) = a$.
4. Deux nombres pairs sont toujours premiers entre eux.
5. Pour tous entiers naturels non nuls a et b : $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$.

EXERCICE 3 Algorithme des soustractions

On souhaite déterminer $\text{PGCD}(84; 60)$ par l'algorithme des soustractions successives.

1. Compléter les étapes : $84 - 60 = \dots$; $60 - \dots = \dots$; ...
2. Conclure : donner la valeur de $\text{PGCD}(84; 60)$.
3. Les nombres 84 et 60 sont-ils premiers entre eux? Justifier.

EXERCICE 4 Algorithme d'Euclide

1. Effectuer la division euclidienne de 252 par 105.
2. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer $\text{PGCD}(252; 105)$. Présenter les étapes sous forme de divisions successives.
3. En déduire la forme irréductible de la fraction $\frac{105}{252}$.

EXERCICE 5 Relation PGCD–PPCM

1. On donne $\text{PGCD}(36; 48) = 12$. Calculer $\text{PPCM}(36; 48)$.
2. On donne $\text{PPCM}(15; 20) = 60$. Calculer $\text{PGCD}(15; 20)$.
3. Compléter le tableau suivant :

a	b	$\text{PGCD}(a; b)$	$\text{PPCM}(a; b)$
6	8	...	24
9	12	3	...
5	7	...	...

EXERCICE 6 Situation concrète

Un fleuriste dispose de 54 roses rouges et 36 roses blanches. Il veut composer des bouquets tous identiques, contenant des roses des deux couleurs, en utilisant toutes les fleurs.

1. Calculer $\text{PGCD}(54; 36)$ par la méthode de votre choix.
2. Quel est le nombre maximal de bouquets que le fleuriste peut composer ?
3. Donner alors la composition de chaque bouquet (nombre de roses rouges et de roses blanches).